(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214006637 U
(45)授权公告日 2021.08.20

(21)申请号 202022889329.1

(22)申请日 2020.12.04

(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司

地址 030032 山西省太原市综改示范区太原唐槐园区新化路8号

(72)发明人 宋宝文 张鑫 游瑞 王飞 兰艳伟 刘密林

(74)专利代理机构 太原景誉专利代理事务所(普通合伙) 14113

代理人 王博飞

(51)Int.Cl.

E04G 23/02(2006.01)

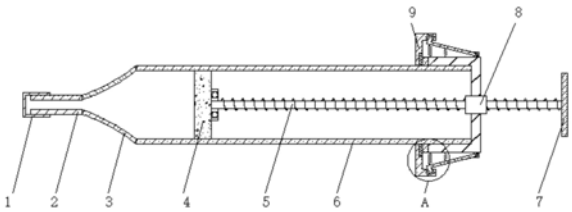
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

螺杆眼封堵工具

(57)摘要

本实用新型公开了一种螺杆眼封堵工具，包括第二封堵管，第二封堵管外部的右端位置套设有堵漏圆框，堵漏圆框内部中间位置处固定镶嵌有贯穿堵漏圆框的丝帽，丝帽内部螺纹套接有贯穿丝帽并延伸到第二封堵管内腔的丝杆，丝杆的左侧位置通过轴承转动连接有密封塞，丝杆的右侧位置固定焊接有转手杆。该螺杆眼封堵工具通过将第一封堵管伸入螺杆眼内并旋转转手杆带动丝杆旋转并在丝帽的作用下使其相对丝帽向左侧移动进而推动密封塞同步移动，密封塞在移动过程中推动封堵砂浆经锥形管和第一封堵管注入螺杆眼内，提高工效、简化施工工序、减少施工成本、增强了螺杆眼封堵的整体性并且可以避免后期装修局部开裂、装修材料固定空鼓等质量问题的出现。



CN 214006637 U

1.一种螺杆眼封堵工具,包括第二封堵管(6),其特征在于:所述第二封堵管(6)外部的右端位置套设有堵漏圆框(16),所述堵漏圆框(16)内部中间位置处固定镶嵌有贯穿堵漏圆框(16)的丝帽(8),所述丝帽(8)内部螺纹套接有贯穿丝帽(8)并延伸到第二封堵管(6)内腔的丝杆(5),所述丝杆(5)的左侧位置通过轴承转动连接有密封塞(4),所述丝杆(5)的右侧位置固定焊接有转手杆(7),所述第二封堵管(6)的左端位置固定焊接有锥形管(3),所述锥形管(3)的左侧位置固定焊接有第一封堵管(2)。

2.根据权利要求1所述的一种螺杆眼封堵工具,其特征在于:所述第一封堵管(2)的左侧外部螺纹套接有堵漏管(1),且堵漏管(1)的右侧位置设置为开口状。

3.根据权利要求1所述的一种螺杆眼封堵工具,其特征在于:所述第一封堵管(2)的外径尺寸为20mm,所述第二封堵管(6)的外径尺寸为80mm,所述锥形管(3)的右侧外径尺寸与第二封堵管(6)的外径尺寸相同,且锥形管(3)的左侧外径尺寸与第一封堵管(2)的外径尺寸相同。

4.根据权利要求1所述的一种螺杆眼封堵工具,其特征在于:所述第二封堵管(6)顶部和底部的右侧位置均固定焊接有L型杆(9),且两组L型杆(9)均设置在堵漏圆框(16)的左侧位置,两组所述L型杆(9)内腔相互靠近一侧的右端位置均固定镶嵌有磁性板(12),所述堵漏圆框(16)左侧侧壁固定安装有与磁性板(12)相匹配的铁环(17)。

5.根据权利要求4所述的一种螺杆眼封堵工具,其特征在于:两组所述L型杆(9)内腔相互靠近一侧右侧位置均开设有卡孔(14),所述堵漏圆框(16)顶部和底部的右侧位置均通过铰接轴铰接有与卡孔(14)相卡合的卡杆(13),两组所述卡杆(13)相互靠近一侧的左端位置均固定安装有与堵漏圆框(16)相固定的弹簧(15)。

6.根据权利要求1所述的一种螺杆眼封堵工具,其特征在于:所述第二封堵管(6)正面侧壁的中间位置处设置有透明观察窗(10),所述透明观察窗(10)正面侧壁的中间位置处设置有刻度线(11)。

螺杆眼封堵工具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑施工设备技术领域，具体为一种螺杆眼封堵工具。

背景技术

[0002] 在建筑施工过程中经常需要砌筑剪力墙和梁体等，在剪力墙和梁体等建筑施工过程中会产生螺杆眼，在后期施工过程中需要进行封堵，螺杆眼传统封堵方法是先在外侧用铁抹子填塞干硬砂浆封堵，然后从内侧用聚氨酯发泡胶塞满，内侧同样用铁抹子填塞干硬砂浆封堵；

[0003] 传统封堵方法成本较高，工期较长，且不利于后期装修施工，并且后期装修过程中容易出现局部开裂、装修材料固定空鼓等质量问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种螺杆眼封堵工具，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种螺杆眼封堵工具，包括第二封堵管，所述第二封堵管外部的右端位置套设有堵漏圆框，所述堵漏圆框内部中间位置处固定镶嵌有贯穿堵漏圆框的丝帽，所述丝帽内部螺纹套接有贯穿丝帽并延伸到第二封堵管内腔的丝杆，所述丝杆的左侧位置通过轴承转动连接有密封塞，所述丝杆的右侧位置固定焊接有转手杆，所述第二封堵管的左端位置固定焊接有锥形管，所述锥形管的左侧位置固定焊接有第一封堵管。

[0006] 优选的，上述一种螺杆眼封堵工具中，所述第一封堵管的左侧外部螺纹套接有堵漏管，且堵漏管的右侧位置设置为开口状。

[0007] 基于上述技术特征，便于防止封堵砂浆泄漏。

[0008] 优选的，上述一种螺杆眼封堵工具中，所述第一封堵管的外径尺寸为 20mm，所述第二封堵管的外径尺寸为80mm，所述锥形管的右侧外径尺寸与第二封堵管的外径尺寸相同，且锥形管的左侧外径尺寸与第一封堵管的外径尺寸相同。

[0009] 基于上述技术特征，便于封堵螺杆眼。

[0010] 优选的，上述一种螺杆眼封堵工具中，所述第二封堵管顶部和底部的右侧位置均固定焊接有L型杆，且两组L型杆均设置在堵漏圆框的左侧位置，两组所述L型杆内腔相互靠近一侧的右端位置均固定镶嵌有磁性板，所述堵漏圆框左侧侧壁固定安装有与磁性板相匹配的铁环。

[0011] 基于上述技术特征，便于防止堵漏圆框意外掉落。

[0012] 优选的，上述一种螺杆眼封堵工具中，两组所述L型杆内腔相互靠近一侧右侧位置均开设有卡孔，所述堵漏圆框顶部和底部的右侧位置均通过铰接轴铰接有与卡孔相卡合的卡杆，两组所述卡杆相互靠近一侧的左端位置均固定安装有与堵漏圆框相固定的弹簧。

[0013] 基于上述技术特征，便于防止堵漏圆框意外掉落。

[0014] 优选的，上述一种螺杆眼封堵工具中，所述第二封堵管正面侧壁的中间位置处设置有透明观察窗，所述透明观察窗正面侧壁的中间位置处设置有刻度线。

[0015] 基于上述技术特征，便于实时观察封堵砂浆灌注量。

[0016] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0017] 第一、通过本技术方案的设计，向内侧按压两组卡杆使其挤压弹簧产生弹性形变并将堵漏圆框套设在第二封堵管上，接着松开卡杆，在弹簧的弹力作用下自动推动两组卡杆分别与两组卡孔相卡合，铁环和磁性板在磁性作用下相互吸合固定从而固定堵漏圆框的位置，防止堵漏圆框意外掉落而使得封堵砂浆意外流出；

[0018] 第二、通过本技术方案的设计，将第一封堵管伸入螺杆眼内并旋转转手杆带动丝杆旋转并在丝帽的作用下使其相对丝帽向左侧移动进而推动密封塞同步移动，密封塞在移动过程中推动封堵砂浆经锥形管和第一封堵管注入螺杆眼内，方便省去了聚氨酯发泡胶的大量使用，且提高工效、简化施工工序、减少施工成本、增强了螺杆眼封堵的整体性、有效地保证了施工质量、进度并且可以避免后期装修局部开裂、装修材料固定空鼓等质量问题的出现。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型正视剖视结构示意图；

[0020] 图2为本实用新型第二封堵管正视结构示意图；

[0021] 图3为本实用新型图1中A部放大结构示意图。

[0022] 图中：1、堵漏管；2、第一封堵管；3、锥形管；4、密封塞；5、丝杆； 6、第二封堵管；7、转手杆；8、丝帽；9、L型杆；10、透明观察窗；11、刻度线；12、磁性板；13、卡杆；14、卡孔；15、弹簧；16、堵漏圆框；17、铁环。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 请参阅图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种螺杆眼封堵工具，包括第二封堵管6，第二封堵管6外部的右端位置套设有堵漏圆框16，堵漏圆框16内部中间位置处固定镶嵌有贯穿堵漏圆框16的丝帽8，丝帽8内部螺纹套接有贯穿丝帽8并延伸到第二封堵管6内腔的丝杆5，丝杆5的左侧位置通过轴承转动连接有密封塞4，丝杆5的右侧位置固定焊接有转手杆7，第二封堵管6的左端位置固定焊接有锥形管3，锥形管3的左侧位置固定焊接有第一封堵管2。

[0025] 请参看说明书附图中图1：第一封堵管2的左侧外部螺纹套接有堵漏管1，且堵漏管1的右侧位置设置为开口状。

[0026] 请参看说明书附图中图1：第一封堵管2的外径尺寸为20mm，第二封堵管6的外径尺寸为80mm，锥形管3的右侧外径尺寸与第二封堵管6的外径尺寸相同，且锥形管3的左侧外径尺寸与第一封堵管2的外径尺寸相同。

[0027] 请参看说明书附图中图1和3:第二封堵管6顶部和底部的右侧位置均固定焊接有L型杆9,且两组L型杆9均设置在堵漏圆框16的左侧位置,两组 L型杆9内腔相互靠近一侧的右端位置均固定镶嵌有磁性板12,堵漏圆框16 左侧侧壁固定安装有与磁性板12相匹配的铁环17。

[0028] 请参看说明书附图中图1和3:两组L型杆9内腔相互靠近一侧右侧位置均开设有卡孔14,堵漏圆框16顶部和底部的右侧位置均通过铰接轴铰接有与卡孔14相卡合的卡杆13,两组卡杆13相互靠近一侧的左端位置均固定安装有与堵漏圆框16相固定的弹簧15。

[0029] 请参看说明书附图中图2:第二封堵管6正面侧壁的中间位置处设置有透明观察窗10,透明观察窗10正面侧壁的中间位置处设置有刻度线11。

[0030] 工作原理:在使用该螺杆眼封堵工具时,先将该螺杆眼封堵工具竖立并使得第二封堵管6右端处于顶部位置,接着向第二封堵管6的内腔中灌入适量的封堵砂浆,接着向内侧按压两组卡杆13使其挤压弹簧15产生弹性形变并将堵漏圆框16套设在第二封堵管6的顶部位置,接着松开卡杆13,在弹簧 15的弹力作用下自动推动两组卡杆13分别与两组卡孔14相卡合,铁环17和磁性板12在磁性作用下相互吸合固定从而固定堵漏圆框16的位置,防止堵漏圆框16意外掉落而使得封堵砂浆意外流出,将该螺杆眼封堵工具横放后,旋拧堵漏管1使其与第一封堵管2分离,接着将第一封堵管2伸入螺杆眼内并旋转转手杆7带动丝杆5旋转并在丝帽8的作用下使其相对丝帽8向左侧移动进而推动密封塞4同步移动,密封塞4在移动过程中推动封堵砂浆经锥形管3和第一封堵管2注入螺杆眼内,方便省去了聚氨酯发泡胶的大量使用,且提高工效、简化施工工序、减少施工成本、增强了螺杆眼封堵的整体性、有效地保证了施工质量、进度并且可以避免后期装修局部开裂、装修材料固定空鼓等质量问题的出现,在透明观察窗10和刻度线11的作用下便于操作人员实时观察封堵砂浆灌注量,避免封堵砂浆的大量浪费,以上为本实用新型的全部工作原理。

[0031] 在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0032] 以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该实用新型仅为的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

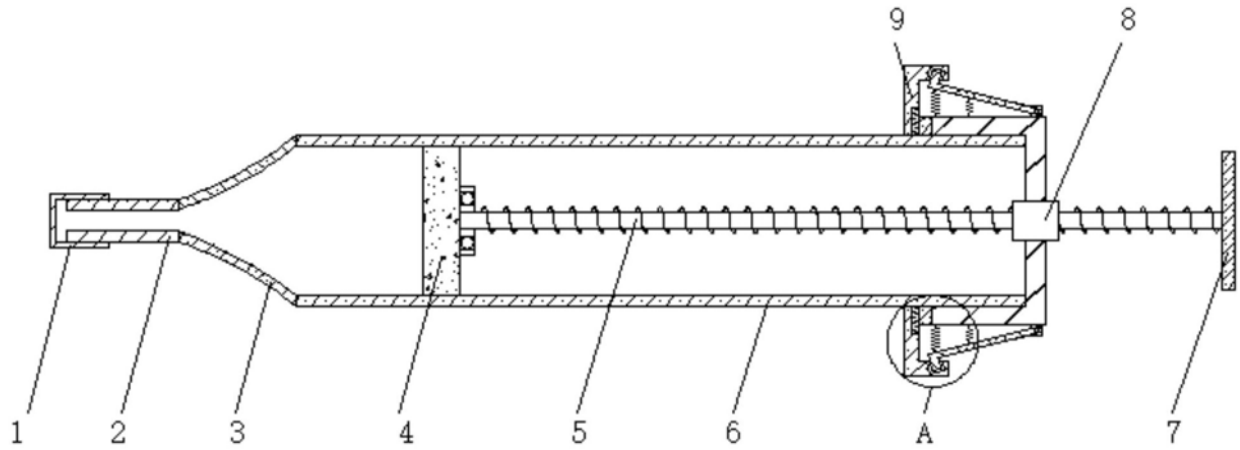


图1

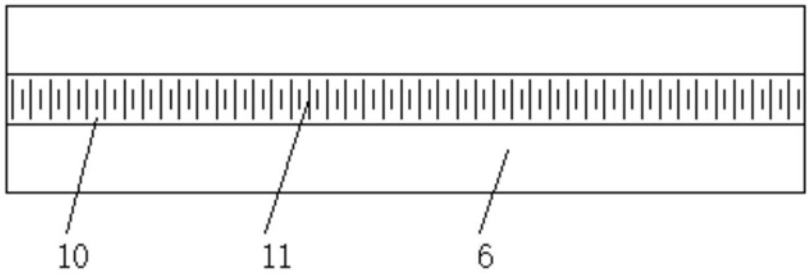


图2

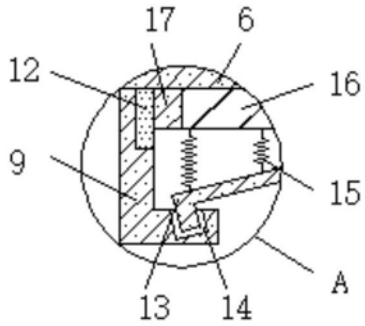


图3